

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e resta non iniziata in questo passaggio. La documentazione e' ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi sono riservati esclusivamente a domande e richieste di chiarimento.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

Base Analysis

Il contesto generale definisce il problema affrontato dal progetto, ma non introduce ancora un elemento documentale strutturato da decomporre in referenti e proposizioni. La Base Analysis viene quindi applicata a partire dagli elementi DDTA successivi, quando il significato governato rende identificabili responsabilita', relazioni, condizioni o risultati analizzabili.

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorit  operativa di triage.

Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilit  e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorit  operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale dell'MR.

2.1 DEC-MR01-01 - Triage in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Un caso dermatologico può avere un'immagine della lesione, oppure no. Decision DermaTriage valuta il triage anche se manca l'immagine della lesione. In quel caso usa le informazioni sui sintomi disponibili sul caso. Consequences Se l'immagine manca, il triage si può comunque fare. Il percorso basato sui sintomi può usare informazioni diverse; non deve per forza dare gli stessi risultati del percorso con immagine.
Domande / chiarimenti richiesti
• Che cosa costituisce esattamente una immagine assente o non disponibile? • Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili? • E' richiesta equivalenza di output fra percorso con immagine e percorso senza immagine?

Base Analysis

Base Analysis
La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Continuita' del triage symptom-only

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-01-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Continuita' del triage symptom-only
Parent Decision	DEC-MR01-01
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Quando l'immagine della lesione non e' disponibile, DermaTriage usa un percorso *symptom-only* per determinare l'urgenza a partire dalle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso. Nel workflow B4-integrated tali informazioni comprendono campi sintomatologici quali itching, bleeding, growth/change e pain.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Quando l'immagine della lesione non e' disponibile, DermaTriage MUST continuare la valutazione di triage mediante il percorso *symptom-only*.

2. Il percorso *symptom-only* MUST determinare l'urgenza usando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Qual e' l'insieme completo dei sintomi supportati dal percorso symptom-only?

• Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali?

• Qual e' la regola completa di symptom scoring che produce l'urgenza?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo FunctionalRequirement non e' ancora stata eseguita. La colonna resta intenzionalmente non popolata. La futura BA dovra' derivare il proprio modello dal significato qui descritto senza modificarlo o completarlo per inferenza.

2.2 DEC-MR01-02 - Scala di priorit  P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-02

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

Il triage deve indicare anche una priorit  operativa per la presa in carico del caso.

Decision

DermaTriage usa la scala P1-P4 per rappresentare la priorit  operativa di triage.

Consequences

La priorit  operativa   uno dei livelli P1, P2, P3 o P4. Le regole per assegnare il livello a un caso sono definite a parte.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual   la regola completa che mappa urgenza e confidence sulla P-scale?
- La soglia di confidence   un parametro configurabile o una regola governata?
- I valori temporali associati a P1-P4 sono SLA normativi, target o semplici valori documentati?
- Chi governa l'eventuale trigger e l'owner degli SLA?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non   ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verr  compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

2.2.1 FR-MR01-02-01 - Dominio della priorit  P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-02 → FR-MR01-02-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-MR01-02-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Dominio della priorit� P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-02
Owning MR (derived)	MR-01
Functional obligation DermaTriage rappresenta ogni priorit� operativa di triage mediante uno dei quattro valori P1, P2, P3 o P4. Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Quando DermaTriage produce una priorit� operativa di triage, il valore MUST appartenere all'insieme {P1, P2, P3, P4}. Riferimenti strutturati / evidenze governate - SpecializedRequirement relation Nessuna relazione stabilita.	
Domande / chiarimenti richiesti	
- I valori 24h / 48h / 72h / 7 giorni sono SLA normativi, target operativi o valori della configurazione corrente? - Quale evento fa partire il tempo associato alla priorit� e chi ne � owner?	

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo FunctionalRequirement non   ancora stata eseguita. La colonna resta intenzionalmente non popolata. La futura BA dovr  derivare il proprio modello dal significato qui descritto senza modificarlo o completarlo per inferenza.

2.3 DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Se c'è un'immagine della lesione, la valutazione di triage combina più passaggi analitici prima di arrivare a una sintesi del caso. Decision DermaTriage realizza il percorso basato sull'immagine con una pipeline sequenziale a quattro stadi. I risultati dei primi stadi alimentano le elaborazioni successive, fino alla sintesi di triage. Consequences Il percorso analitico resta una sequenza di quattro stadi. Le tecnologie e i modelli dentro i singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.
Domande / chiarimenti richiesti
• E' governato il numero esatto di quattro stadi o soltanto la separazione delle funzioni analitiche? • L'ordine degli stadi e' un commitment stabile oppure una proprieta' della realizzazione corrente? • Quali responsabilita' appartengono alla Decision e quali restano comportamento interno dei singoli stadi?

Base Analysis

Base Analysis
La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

2.3.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 1: urgenza e confidence da immagine
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorit  operativa P1-P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.

2. Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.

3. La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• La soglia 0.25 e' configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?

• Qual e' la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?

• Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo FunctionalRequirement non e' ancora stata eseguita. La colonna resta intenzionalmente non popolata. La futura BA dovra' derivare il proprio modello dal significato qui descritto senza modificarlo o completarlo per inferenza.

2.3.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-MR01-03-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 2: descrizione clinica strutturata
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01
Functional obligation Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall'immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti e renderla disponibile agli stadi analitici successivi.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] 1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l'immagine della lesione. 2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti. 3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile al processamento successivo della pipeline.	
Riferimenti strutturati / evidenze governate -	
SpecializedRequirement relation Nessuna relazione stabilita.	
Domande / chiarimenti richiesti	
Quali sono esattamente le cinque parti richieste della descrizione clinica? Ordine, lingua e formato delle cinque parti sono obbligatori o modificabili? Qual e' il comportamento richiesto se la descrizione non puo' essere prodotta completamente?	

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo FunctionalRequirement non e' ancora stata eseguita. La colonna resta intenzionalmente non popolata. La futura BA dovra' derivare il proprio modello dal significato qui descritto senza modificarlo o completarlo per inferenza.

2.3.3 FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 3: recupero di casi storici simili
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 3 usa ChromaDB e gli embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per confrontare la rappresentazione clinica del caso con i casi dermatologici storici tramite cosine similarity. Il retrieval restituisce i top-5 casi piu' simili e rende il relativo contesto disponibile allo Stage 4.

Functional clauses / inherited normativeClause

[1..*]

1. Lo Stage 3 MUST usare ChromaDB con embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per il retrieval dei casi storici.

2. Il confronto MUST usare la cosine similarity e MUST selezionare i top-5 casi dermatologici storici piu' simili.

3. Lo Stage 3 MUST rendere il contesto dei casi recuperati disponibile allo Stage 4 per la sintesi multi-source.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Il valore top-5 e' un requisito stabile oppure una configurazione modificabile?

• Che cosa deve accadere quando sono disponibili meno di cinque casi utilizzabili?

• Quali campi dei casi recuperati devono essere resi disponibili allo Stage 4?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo FunctionalRequirement non e' ancora stata eseguita. La colonna resta intenzionalmente non popolata. La futura BA dovra' derivare il proprio modello dal significato qui descritto senza modificarlo o completarlo per inferenza.

2.3.4 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 4: sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. La sintesi produce una rappresentazione JSON che contiene urgency, confidence, reasoning e pathology ed e' utilizzata dal successivo passaggio di derivazione della priorita' operativa.

Functional clauses / inherited normativeClause

[1..*]

1. Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.

2. La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.

3. Lo Stage 4 MUST produrre una rappresentazione JSON contenente urgency, confidence, reasoning e pathology, utilizzabile dal successivo passaggio operativo.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Qual e' il contratto completo del JSON prodotto dallo Stage 4 e quali campi sono obbligatori?

• Qual e' il significato governato del campo pathology e quali usi sono autorizzati?

• Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e' assente o incompleto?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo FunctionalRequirement non e' ancora stata eseguita. La colonna resta intenzionalmente non popolata. La futura BA dovra' derivare il proprio modello dal significato qui descritto senza modificarlo o completarlo per inferenza.

2.4 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorit  operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

La valutazione del caso produce prima un risultato sull'urgenza, poi una priorit  operativa per la presa in carico.

Decision

Nel percorso basato sull'immagine, DermaTriage tiene separata la valutazione analitica dell'urgenza dalla determinazione successiva della priorit  operativa di triage.

Consequences

La priorit  operativa si determina dopo la valutazione dell'urgenza, non dentro la pipeline analitica. La priorit  risultante si esprime con la scala P1-P4.

Domande / chiarimenti richiesti

- La separazione   un boundary architetturale intenzionale o soltanto la forma corrente della pipeline?
- La priorit  operativa potrebbe essere prodotta direttamente dall'ultimo stadio senza violare un commitment documentato?
- Quali semantiche appartengono al boundary e quali alla futura regola operativa di mapping?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non   ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verr  compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

2.4.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-MR01-04-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Mapping urgenza/confidence verso P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-04
Owning MR (derived)	MR-01
Functional obligation L'Adaptation Layer deriva la priorit� operativa P1-P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]	
Condizione	Priorita' richiesta
HIGH + confidence > 0.85	L'Adaptation Layer MUST produrre P1.
HIGH, negli altri casi applicabili	L'Adaptation Layer MUST produrre P2.
MEDIUM	L'Adaptation Layer MUST produrre P3.
LOW	L'Adaptation Layer MUST produrre P4.
Riferimenti strutturati / evidenze governate -	
SpecializedRequirement relation Nessuna relazione stabilita.	

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l'urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo FunctionalRequirement non e' ancora stata eseguita. In particolare, il futuro passaggio BA non dovra' colmare la lacuna symptom-only verso P1-P4 e non dovra' trasformare gli SLA documentati in vincoli canonici senza una precedente chiusura della documentazione.

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non e' ancora stata eseguita. Il successivo passaggio analitico dovra' consumare soltanto il significato qui documentato, preservando lo STOP AT MR e senza inferire regole di selezione specialistica mancanti.

4 MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire al medico di validare o correggere gli esiti prodotti da DermaTriage e rendere disponibile il risultato della revisione nel contesto del caso cui si riferisce.

Context

Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione medica. Il medico puo' validarli o correggerli; il progetto gestisce il risultato della revisione senza includere in questa responsabilita' il successivo adattamento del sistema.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: gestione del risultato della validazione o correzione medica e sua associazione al caso o all'esito cui si riferisce.

OUT: meccanismi tecnici di scambio e autenticazione; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base delle correzioni raccolte.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- La revisione medica affianca o sostituisce l'esito originario?
- Quali parti dell'esito possono essere validate o corrette?
- Quali requisiti di correlazione tra revisione e caso sono realmente governati?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non e' ancora stata eseguita. Nel passaggio successivo dovra' essere verificato quali referenti e relazioni siano realmente derivabili dal significato documentato, senza introdurre una semantica della revisione clinica non stabilita dalla documentazione.

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire l'adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte.

Context

Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L'evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalità correnti di realizzazione di questa responsabilità e non ne definiscono l'identità macro.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili.

OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

MR-03

Domande / chiarimenti richiesti

- Quale evidenza clinica è sufficiente per attivare l'adattamento?
- Chi autorizza l'adozione del comportamento adattato?
- Quali criteri di accettazione, rollback e reversibilità sono governati?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non è ancora stata eseguita. Il successivo passaggio dovrà preservare la dipendenza semantica da MR-03 senza trasformarla in containment o co-ownership e senza promuovere automaticamente i meccanismi correnti di adattamento a responsabilità macro autonome.

6 Indice di integrita’ delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell’indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	3c557ea0ac4559bca76554d8baef4056
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	0fb76dc0491da2793823b20571e5268b
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	3c912396a2040761bc527a68c3bf6205
4	MR-01 > DEC-MR01-01 - Triage in assenza di immagine	322fc7183facdfd6dc0b1a176048ca3c
5	MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Continuita’ del triage symptom-only	8fff9e762cfea77328cfc9c0667922ac
6	MR-01 > DEC-MR01-02 - Scala di priorit� P1-P4	af068bcc05ea1d059fd699cf3ecefca8
7	MR-01 > DEC-MR01-02 > FR-MR01-02-01 - Dominio della priorit� P1-P4	899bd25addbd3fd941a546ecda7a7015
8	MR-01 > DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi	ec095abaa9d3bcb448a77abb2e7f2b90
9	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine	79e89af41d997b57102fa8ef406cd738
10	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata	d39b21f3ca35011e5eb548ee8ae962ca
11	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili	05eec8ddc883d12b3b18409a95da7d42
12	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source	1ad1a4986dc1e8525c40b52ab2e73a72
13	MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e priorit� operativa	6a8766cfd935d80023ec6afa818c94c5
14	MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4	6caf75ae6def5f1137daf4c40d52cffb
15	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	abf9008d770509039fc7ffbd1cf1f655
16	MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti	589ab9dd2fc47da8ed0c64692eb2a76d
17	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	58aca712eadb3222507468f39fae50fe
18	Indice di integrita delle pagine	9839ce3d8b2acdf063a49341888b68d7

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.